同一パターンを共通利用する発明

元データの削減と
機械学習と判定理由の説明

技術構成と 6 項の請求項構成案

2026 年 10 月 19 日

正式な出願文言の作成前に、技術事項と検証範囲を整理した資料

本発明の目的

繰り返す元データを減らし、必要な学習情報と説明の根拠を残す

解決したい問題

似た波形が蓄積し、保存量が増える。

一律の間引きでは、希少条件や
再検討に必要な例を失う。

削減・学習・説明を別々に管理すると、
対応が追いにくい。

目指す動作

同じパターン ID ・版を各処理で参照する。

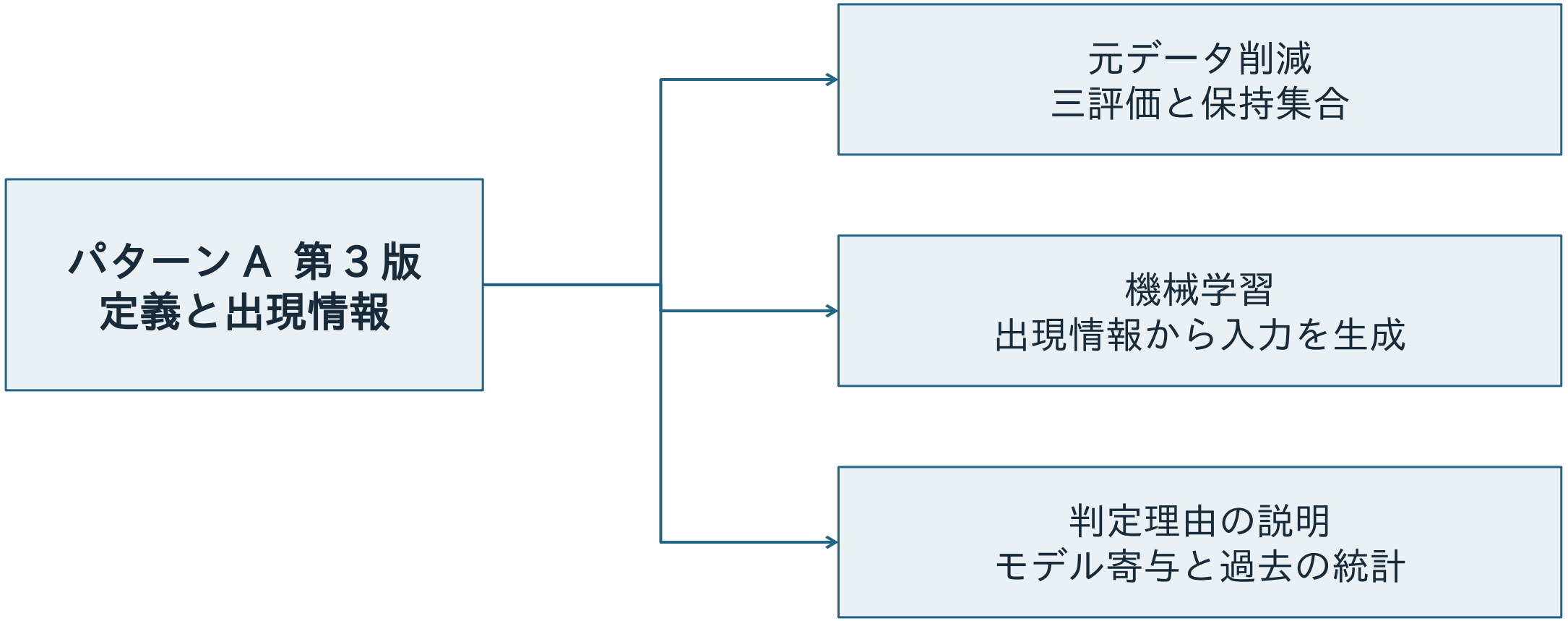
必要条件を確認し、保持集合外の
典型データを削除する。

出現情報と統計を、学習と説明に使う。

具体化対象は設備の時系列ログ。画像・離散データへの拡張は別途設計が必要

同じパターンを三つの用途へ利用

識別情報と版を共通にし、評価結果を削除可否へ結びつける



登録済みであること、統計的に確立したこと、削除可能であることを分けて管理

パターンと元データの違い

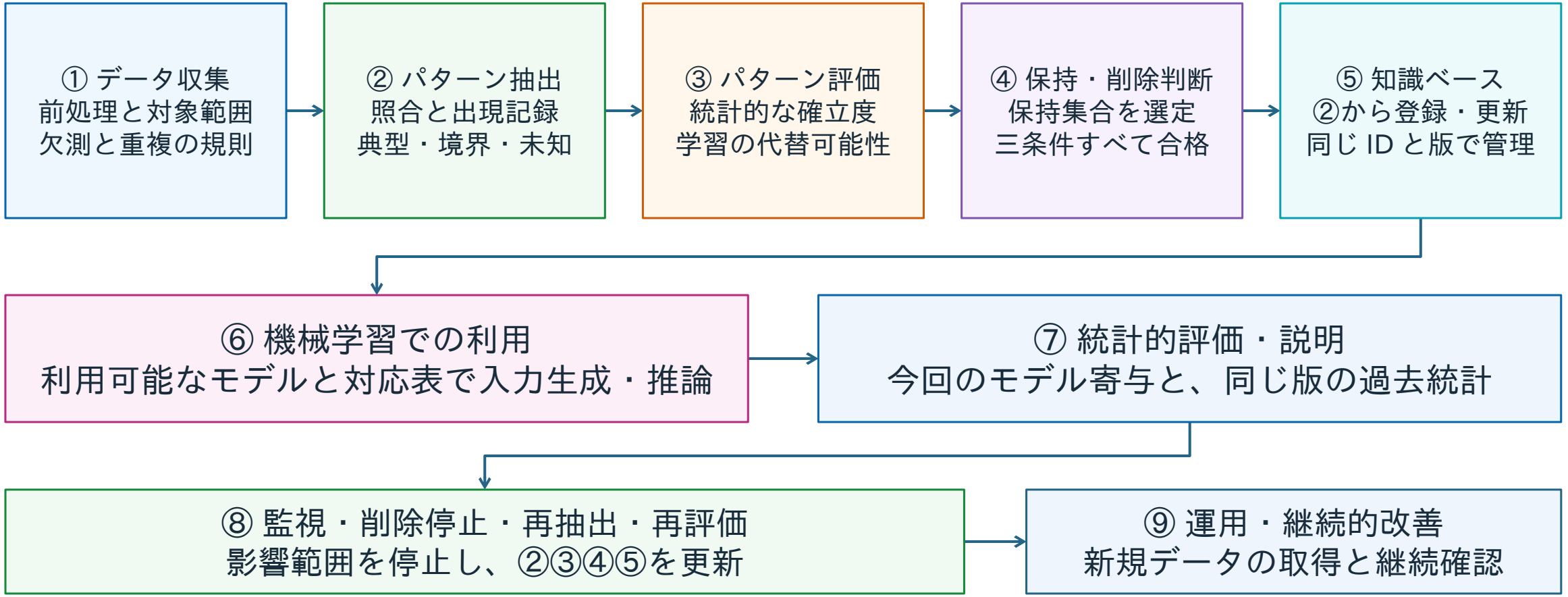
具体例、定義、出現の記録を区別する

管理対象	振動と温度の説明例	役割
元データ	振動上昇の 12 秒後に温度上昇	観測した具体的な一例
パターン定義	振動上昇の 8 〜 15 秒後に温度上昇	複数例の照合に使う条件
代表元データ	保持対象として選んだ実例	提示と再検討の材料
出現情報	A 第 3 版、時刻、時間差 12 秒	元データと独立して残す記録
統計評価情報	出現率、効果量、信頼区間	確立度の評価と説明

上記は架空の説明例。代表元データとパターン定義は、実体を共有する場合も役割を分ける

本発明の処理手順（全体フロー図）

①～⑨の工程番号に沿って、以降の手順を説明する



③でモデルを学習・比較してから④へ進む。⑤は最後に初めて実行する工程ではない

全体フロー図と説明ページの対応

各工程の入力、処理、出力、次工程との関係を順に確認する

工程	説明する内容	ページ
① データ収集・前処理	元データ例、対象範囲、欠測と重複の扱い	7 〜 8
② 抽出・照合・出現記録	既存手法、類似度分類、出現情報の数え方	9 〜 12
③ パターン評価	確立度と代替可能性、条件別の許可範囲	13 〜 15
④ 保持・削除判断	三条件、保持集合、削除実行、削除後の更新	16 〜 19
⑤ 知識ベース	登録開始、 ID ・版、モデル台帳、情報の状態	20 〜 22
⑥ 機械学習での利用	特徴量と学習件数、運用時の入力生成と推論	23 〜 24
⑦ 統計的評価・説明	モデル寄与と過去統計、同じ版の参照	25 〜 26
⑧ 監視・停止・再評価	停止、再構築、新規抽出、版と条件の再評価	27 〜 28
⑨ 運用・継続的改善	取得・利用・監視・更新を繰り返す運用	29

30 ページ以降は、計算例、未採用案、先行特許との比較、 6 項の技術事項

① データ収集と前処理

入力：センサ値と時刻・運転条件　出力：処理対象を追跡できる元データ

時刻（秒）	振動値	温度（℃）	運転条件
0	1.0	50.0	標準負荷
4	1.2	50.0	標準負荷
5	5.0	50.1	標準負荷
6	5.2	50.2	標準負荷
16	5.1	50.3	標準負荷
17	5.1	58.0	標準負荷
18	5.0	58.2	標準負荷

時刻をそろえ、欠測を記録し、必要なノイズ処理や尺度の統一を行う。
元データ ID ・設備・運転条件・保存先を付け、②の出現記録から参照できるようにする。

すべて架空値。抜粋していない時刻にも観測がある想定。検出条件は次の②で明示する

① 対象範囲と出現単位

固定幅の窓は一例。②で数える出現の単位と分けて設定する

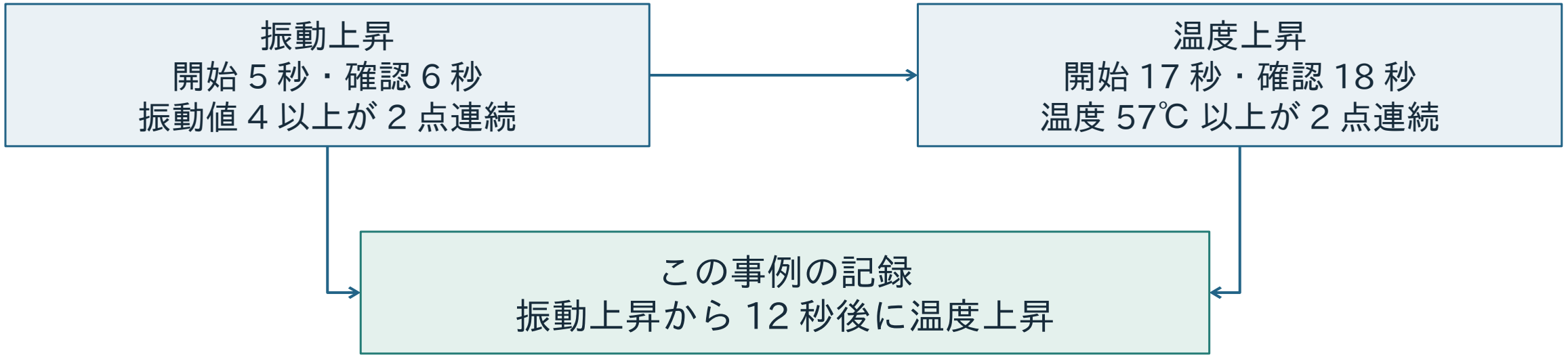
方式	処理対象の決め方	出現回数の単位
固定幅の窓	30 秒などの範囲を配置する	同じ元事象を重複集計しない
運転周期	加工開始から終了まで	周期内の成立事象を数える
事象を起点に参照	振動上昇から後続事象を追う	条件を満たした組合せで 1 件
逐次的な照合	事象を順に処理して対応づける	構成事象 ID に出現 ID を付与

出現回数、出現した周期の割合、観測時間当たりの頻度は別の指標。

出現の対応規則、待機期限、欠測、統計の分母を設定する。窓以外の詳細は設計候補

② ログから事象とパターンへ

入力：①の元データ　出力：事象記録、パターン定義、照合結果



検出閾値・連続点数・開始時刻の定義は設定が必要。
過去の複数事例に既存の系列探索や時間差の集約を適用し、定義を作る。
定義 A 第 3 版が「8 〜 15 秒後」なら、この 12 秒の事例を照合する。

説明用の検出設定（正規化なし）。 1 事例だけでパターンの確立や削除許可を決めない

② パターン抽出に利用する既存手法

入力と設定を明示し、①の元データから②の記録を作る

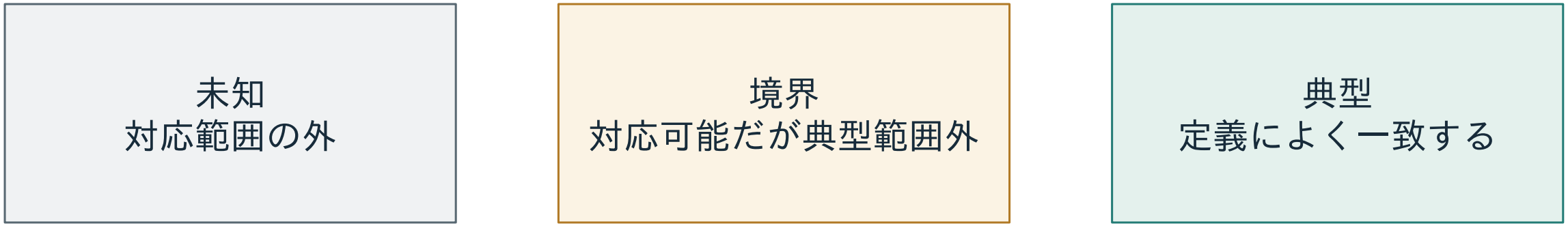
工程	既存手法の例	人が設定または確認するもの
事象の検出	閾値と連続点確認、 PELT	上昇条件、尺度、罰則、事象の意味
事象順序の探索	PrefixSpan	系列の区切り、最低支持数、系列長
時間差の集約	DBSCAN	距離、最小点数、群を採用する基準
波形からの探索	Matrix Profile	部分系列長、距離、正規化、重複除外

既存手法を使っても、全設定や事象の意味が自動的に決まるわけではない。

これらは選択肢。全手法を現在案の採用済み構成とするものではない

② 典型・境界・未知の分類

登録済み定義との一致度で分類し、④の削除候補と保護対象を分ける



境界と未知の元データは保持。典型は削除候補にとどめる。

出現回数の大小や正常・異常とは別の分類。距離で定義する方式では大小関係が逆になる

② 出現情報の記録と数え方

同じ実事象が複数の解析範囲に含まれても、出現 ID を共通にして数える

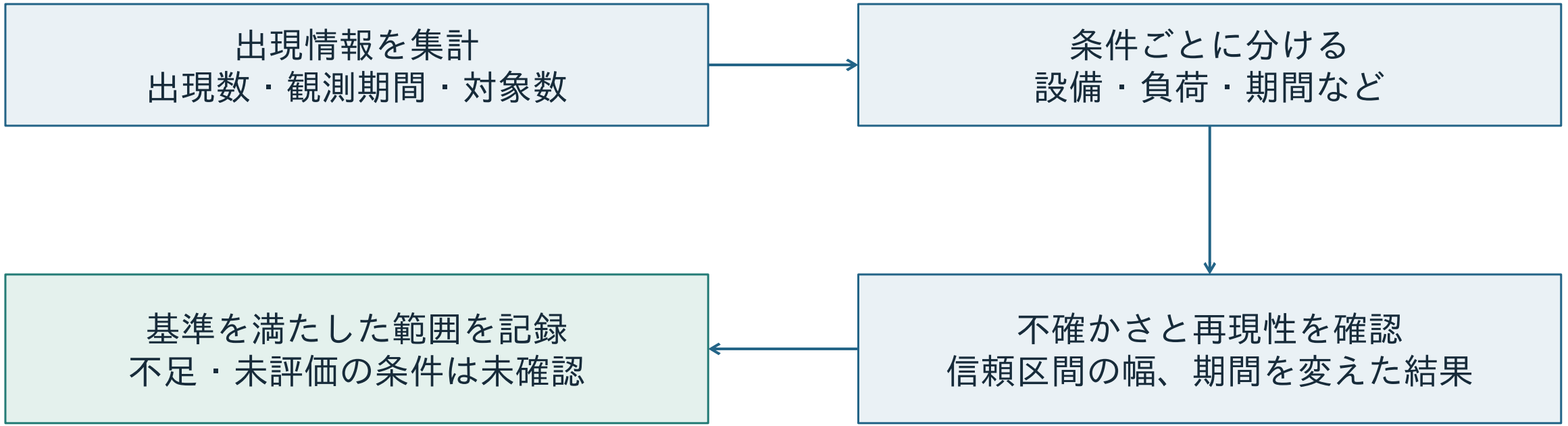
管理項目	この架空例での記録
照合先	パターン A 第 3 版
構成事象と出現 ID	振動事象 V5 、温度事象 T17 、出現 O001
時刻と時間差	開始 5 秒、後続 17 秒、時間差 12 秒
範囲と出現回数	0 〜 30 秒と 2 〜 32 秒の両範囲に含まれても、 O001 は 1 件
参照と条件	元データ R001 、設備、標準負荷、収集の欠測状態

出現回数、出現した運転周期の割合、観測時間当たりの頻度は別に集計する。
正しい分母と重複除外規則を決めて③の統計評価へ渡す。

一致条件や事象の組合せ規則も版で管理する。未知は所属パターンを推定で確定させない

③ 統計的な確立度の評価

入力：②の出現情報と運転条件　出力：条件別の評価と、その根拠

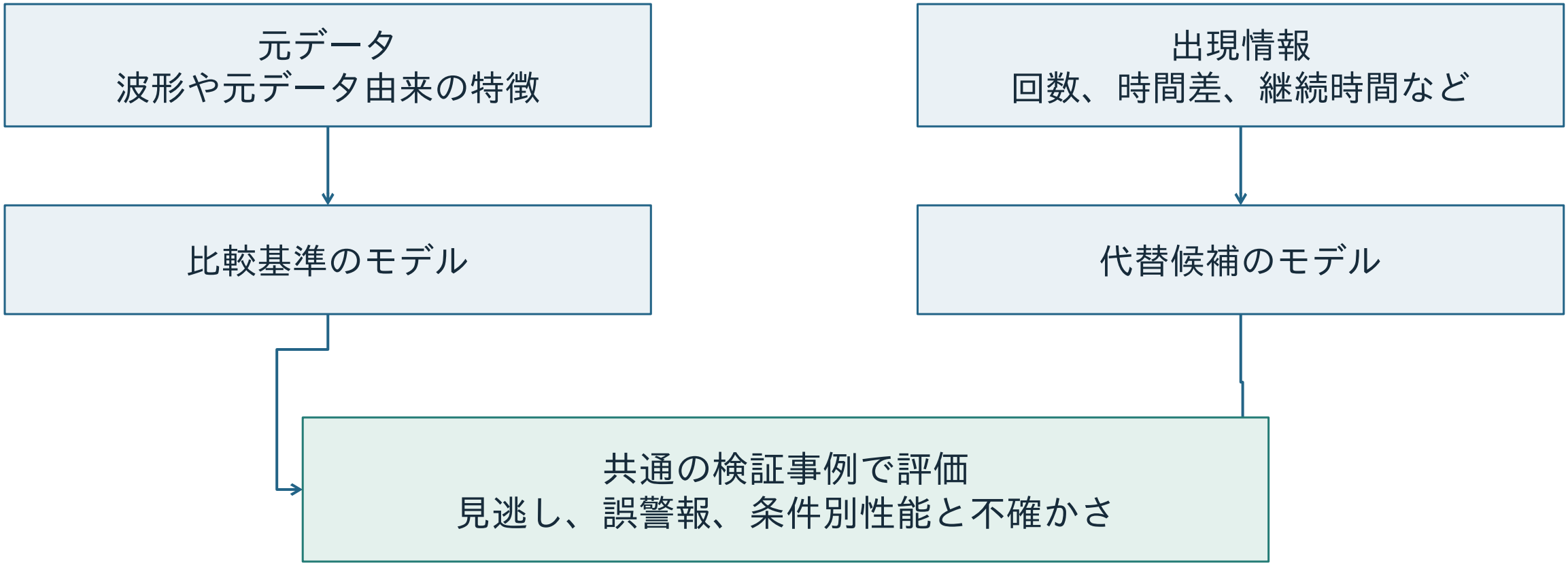


出現数が多いことだけで確立としない。正常・異常のどちらのパターンも評価対象。
基準や許容する不確かさは用途に応じて設定し、⑤に記録する。

確立度の合格と、学習代替性や削除許可は別の評価。統計手法自体は既存手法を用いる

③ 元データ側と出現情報側の性能比較

削除前に双方を学習し、同じ予測対象と共通の検証事例で比較する



入力が異なるため、それぞれに適したモデルを学習できる。許容差は評価前に設定する

③ 評価済みの範囲と削除許可の単位

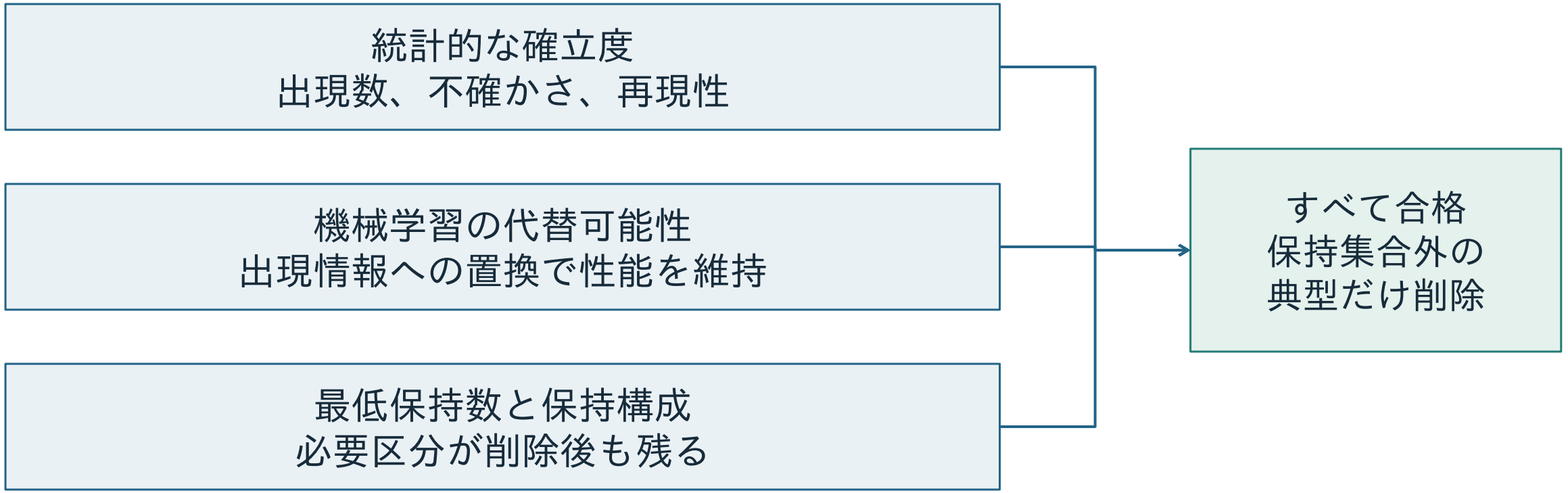
同じパターンでも、モデル・版・運転条件が違えば結果を流用しない

確認する範囲	記録・判断すること
パターン定義と版	照合条件を固定し、どの出現情報で評価したかを記録
モデルと入力対応表	元データ側・出現情報側のモデルと入力生成条件を固定
共通の検証事例	同じ予測対象、利用可能な時点の情報、正解ラベルで比較
運転条件ごとの性能	全体平均に加え、条件別の見逃し・誤警報・不確かさを確認
検証例が足りない条件	確認済みとせず、その条件での削除を許可しない

許容性能差は評価前に設定する。「有意差が出なかった」だけでは代替性の証明にしない

④ 削除を許可する三つの評価

③の確立度・代替性と、④の保持数・構成を同じ適用範囲で確認する



未達・未評価の項目が一つでもあれば削除しない。典型や高頻度だけでは許可しない

④ 最低保持数と保持構成

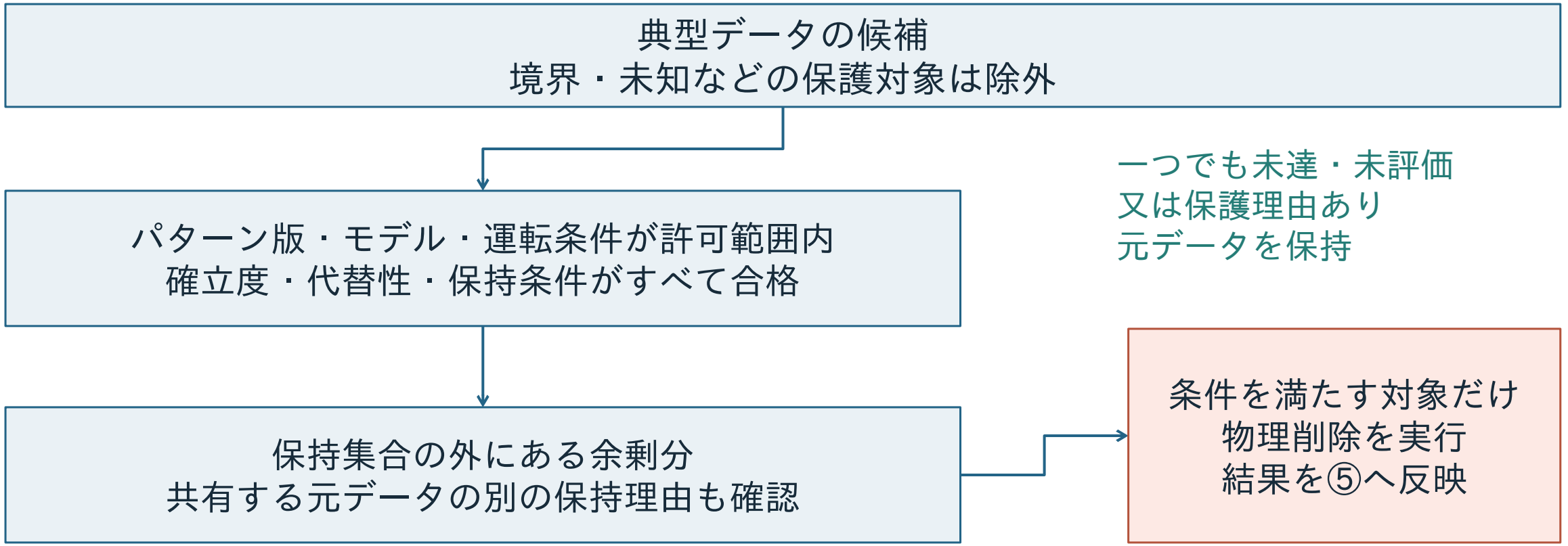
削除前に保持集合を選び、必要な区分が削除後にも残ることを確認する

保持する区分	残す理由
代表例	パターンの具体例を提示する
典型内の変動	時間差や強度の違いを失わない
最近例	直近の状態を反映する
希少な運転条件	高負荷や特定設備の例を失わない
境界と未知	再構築や新規抽出の材料を残す

総数が足りても必要区分が欠ければ削除しない。同じ実例の区分重複を二重に数えない

④ 削除を実行する対象の決定

③の二評価に、削除後の保持数・保持構成の確認を加える



削除を見送っても、利用条件を満たすモデルでの推論・説明は続けられる

④ 削除後の更新と⑤への反映

元データの保存状況だけを更新し、過去の出現履歴と統計は維持する

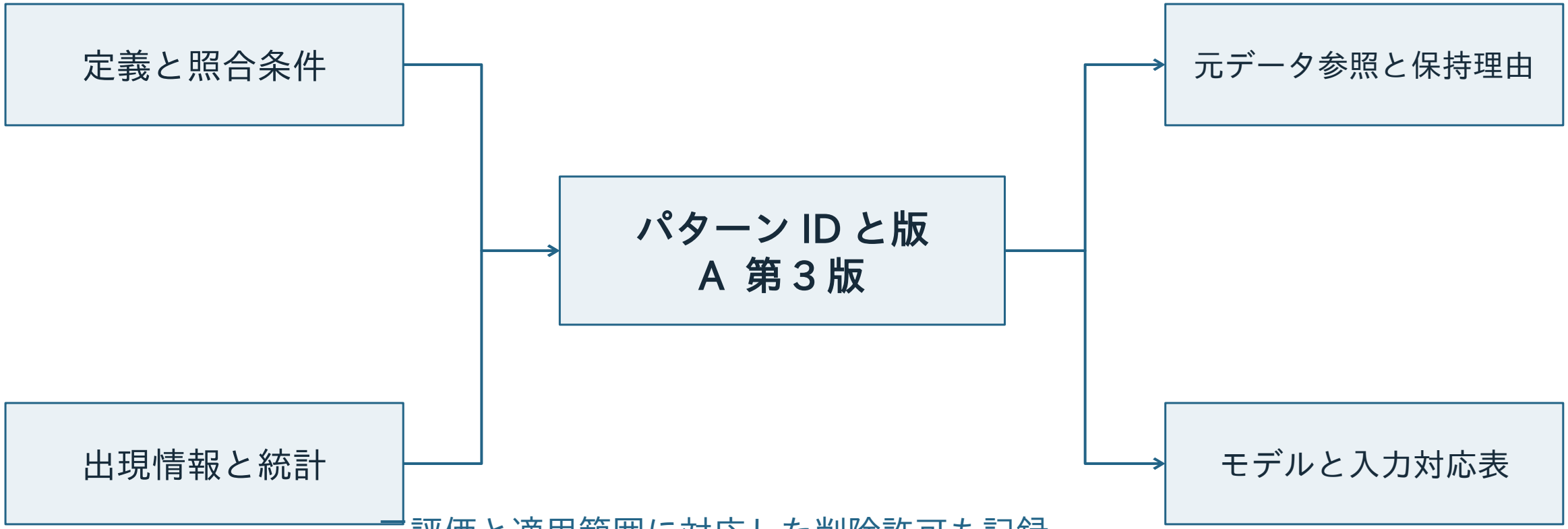
管理情報	削除前の説明例	削除後
過去の出現回数	1,000 回	1,000 回のまま
残存する元データ	1,000 区間	100 区間
元データの保存先	すべて有効	削除した実体の参照を更新
削除履歴	未実行	対象・時刻・許可範囲・結果

残った元データだけで過去の統計を取り直すと、
保持対象の選び方による偏りが生じる。

架空例は 1 出現と 1 区間が対応する場合。共有範囲では他の保持理由も確認する

⑤ 知識ベースで対応づける情報

②の登録から⑧の更新まで、同じパターン ID ・版を参照する



三評価と適用範囲に対応した削除許可も記録

知識ベースは論理的な役割。同じ装置や同じデータベースに実装してよい

⑤ モデルとパターンの対応表

学習前に対応を決め、③の検証と⑥の推論と⑦の説明で共通利用する

入力位置	対応する定義	集計項目	今回の値
x1	A 第 3 版	直近 1 時間の出現回数	5
x2	A 第 3 版	直近 1 時間の平均継続時間	12 秒
x3	B 第 2 版	直近 1 時間の出現回数	2



数値入力は［ 5, 12, 2 ］。紐づけ用 ID 自体は入力しない。必要版の欠落や不一致なら停止

⑤ 登録状態と評価状態と削除許可

⑤は②で登録を開始し、③④⑥⑦⑧から参照・更新する

区別する状態	意味と更新の契機
登録済みパターン	②で ID ・版・定義を知識ベースへ登録。候補も含む
候補／確立パターン	③の確立度基準を満たしたか。代替性・削除許可とは別
典型／境界／未知	②における個々のデータの照合分類。パターンの件数ではない
削除許可	③の二評価と④の保持条件に合格した版・モデル・条件の範囲
削除後の更新	過去の出現回数は維持し、参照・残存数・削除履歴を更新
更新した版の扱い	⑧で対応表・モデル・統計を更新し、三評価をやり直す

旧版の履歴は保存する。定義・入力項目・統計・元データ参照の役割を分けて管理する

⑥ モデル入力と学習件数と統計情報

出現回数は入力候補。削除後も、各事例の入力を保存情報から作れるようにする

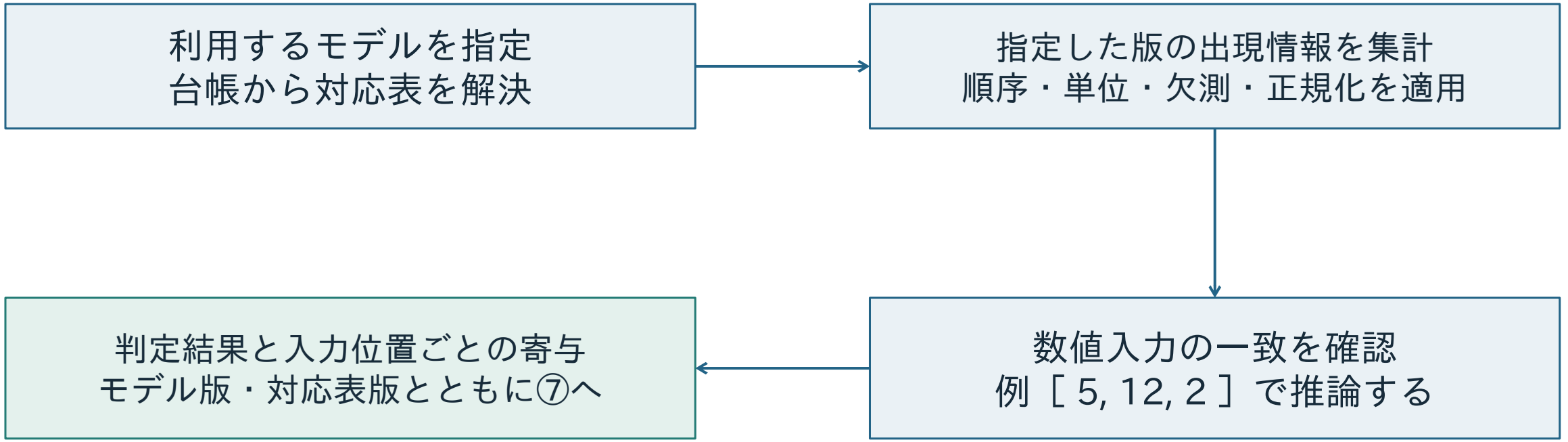
情報	例	役割
判定対象内の特徴	直近 1 時間に A が 5 回	今回の状態を判定する入力候補
学習事例の件数	1,000 運転それぞれに 1 行	学習する分布を形成する
履歴の統計評価	正常時 4% 、異常時 60%	確立度評価と説明の根拠

特徴量は既存の一般的な方法で選び、別データで検証する。
削除後も保存情報から生成できることを追加で確認する。

有無・継続時間・時間差なども候補。信頼区間等で学習重みを直接制御する案は未採用

⑥ 運用時の入力生成と推論

③で検証したモデルと、⑤で管理する対応表の組を使う



A が出現しない場合の平均時間を 0 とする例でも、収集欠測は別に扱う。
必要なパターン版の欠落や入力不一致なら停止・通知する。

一つのモデルに複数パターンの特徴を入力できる。再学習した組は再評価して利用する

⑦ 推論結果と過去の統計の説明

⑥のモデル寄与と、⑤から取得した同じ版の過去統計を併記する

今回のモデル上の寄与

入力［ 5, 12, 2 ］

説明用モデル
判定値 ＝ −3 + 0.5x1 + 0.1x2 + 0.2x3

寄与は +2.5 、 +1.2 、 +0.4
合計 1.1 で異常側と判定

同じパターン版の過去の関連

別の架空の観測集合

正常 1,000 区間中 40 区間に A
異常 200 区間中 120 区間に A

出現率は 4% と 60%
期間、条件、対象数、区間を併記

左の係数は説明用。右の関連はモデルの寄与や異常原因を直接証明しない

⑦ 統計情報の参照と説明の生成

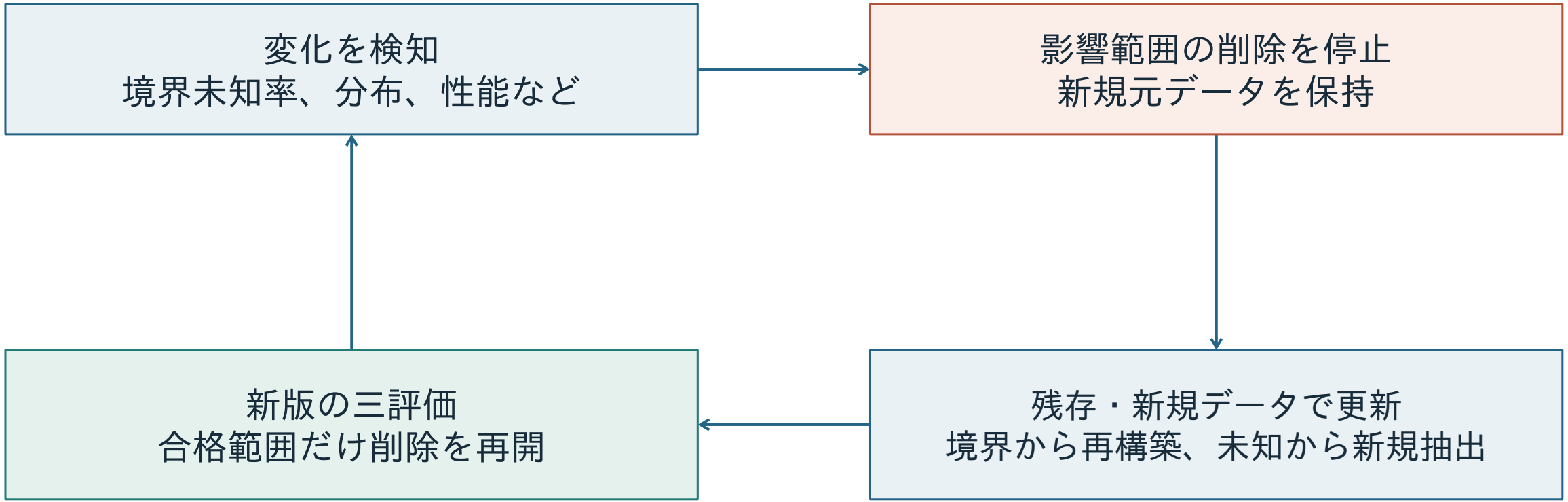
モデルの重みから直接たどらず、入力項目とパターン版の対応を使う

参照の順序	この説明例で行うこと
⑥の結果を受け取る	モデル M 第 1 版、対応表 T 第 2 版、入力値と各入力の寄与
⑤の対応表で参照先を解決	x1 と x2 は A 第 3 版、 x3 は B 第 2 版の集計項目と確認
同じ版の統計を取得	出現率・効果量・信頼区間・対象数・期間・運転条件
二つの意味を分けて表示	今回のモデルに対する寄与と、過去に観測した統計的関連
統計の範囲・対象数が不足	未確認・対象数不足などを示し、別条件の値で埋めない

異常の原因を証明する表示ではない。一般のモデルの各重みとパターンは一対一にならない

⑧ 変化検知と削除停止と再評価

影響範囲を停止し、②③④⑤を更新して合格範囲だけ再開する



定義、閾値、出現対応、統計、モデル、保持条件を更新する。削除済みデータの復活は前提にしない

⑧ 更新する情報と再評価する条件

境界は再構築、未知は新規抽出の材料とし、削除済みデータは使えない前提にする

更新の対象	実行・確認する内容
変化を検知した範囲	今後の削除を止め、新規取得の元データを保持
再構築・新規抽出	残存・新規の境界データで定義を更新し、未知から新規抽出
定義・対応関係	ID ・版・閾値と出現情報の対応を更新し、適用範囲を記録
入力・統計・保持条件	対応表、モデル、統計評価、保持集合を新版と整合させる
③④の評価	確立度・代替性・保持数と構成を再評価。旧許可は継承しない
削除の再開	再評価で合格した版・モデル・条件だけ再開

旧版の履歴を残し、新版に対応できない過去記録の範囲も明示する。設計案であり運用検証は未実施

⑨ 運用と継続的改善

入力：新規データと運用結果　出力：有効範囲が分かるモデル・知識・保持状態

継続して行うこと

①で新規データを取得し、
②で照合と出現記録を継続する。

⑥⑦の推論・説明と保存状況を記録し、
⑧で変化を監視する。

更新の条件を満たしたら、
停止・再抽出・再評価の処理へ進む。

運用で確認する範囲

現在利用できるモデル・対応表・版と、
削除を許可した運転条件を管理する。

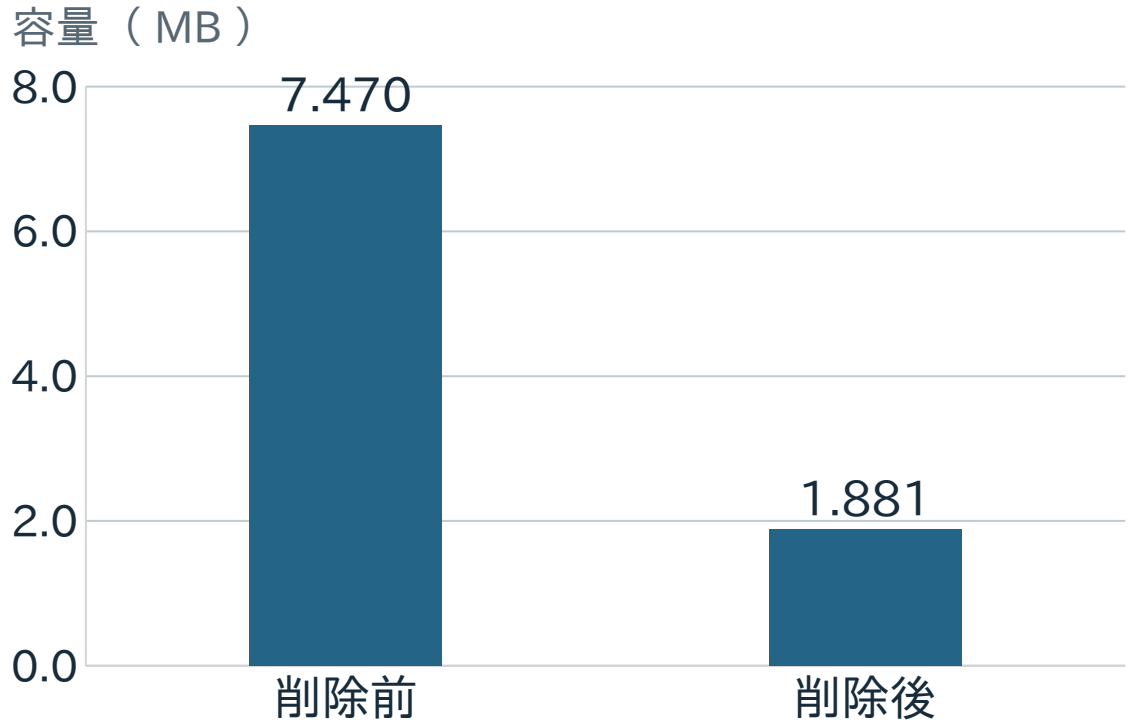
保存量、見逃し・誤警報、保持構成、
説明で参照できる統計の範囲を確認する。

実データで効果を検証し、
確認済みの条件を更新する。

保存量の削減や未知パターンの発見、将来性能を保証するものではない

元データを削除できた架空の計算例

三評価の例示基準に合格し、学習用 CSV を実際に削除した



1,632 件のうち 1,221 件を削除
典型 219 件と境界未知 192 件を保持

典型の検証 3,600 件で判定一致
異常検出率は両方 82.57%
正常判定率は両方 94.97%

出現情報は全 1,632 件分を維持

学習用元 CSV 容量を 74.82% 削減

生成データでの結果。境界・未知への代替性は合格と扱わない。全保存物の削減率ではない

削除を禁止できることも計算で確認

必要情報の欠落と保持条件の欠落を、別々に検出する

情報を落としすぎた入力

振動上昇あり、温度上昇あり、
高負荷の 3 項目だけで学習

短い時間差と長い時間差を区別できず、
典型 3,600 件の異常検出率は 0.0%

代替可能性が不合格

総数は足りるが保持構成が不足

成功例と同じ典型 219 件を保持
ただし標準負荷の例だけを選定

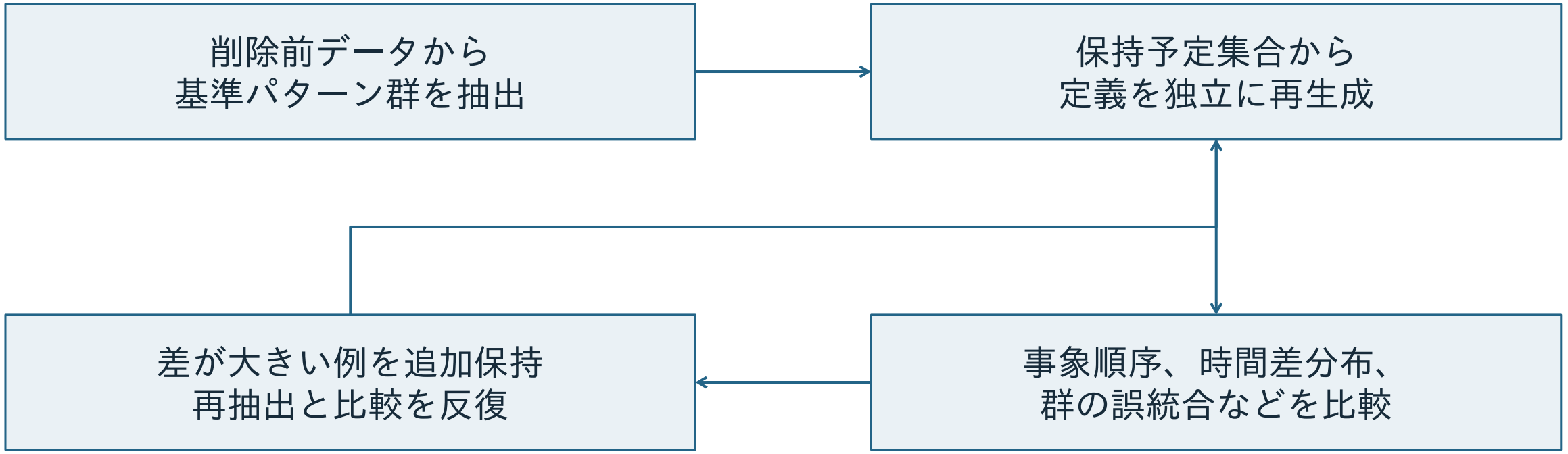
必要区分 95 個が欠落
うち高負荷の区分は 57 個

保持条件が不合格

同じ実験の対照例。合格閾値は例示設定であり、実設備への採用済み条件ではない

本流へ未採用の再抽出確認案

保持集合だけで定義を再生成し、失われる違いを削除前に測る追加案



追加検討中。現在の 6 項と合格計算例には未採用。指標・許容差・反復終了条件は未確定

主要な先行特許と重なる処理

個々の既存要素と、本案の連動構成を分けて比較する

先行文献	既存の処理	差分検討での注意
日立 WO2013/051101	類似度の階層分類、未知、分類別保存削除	境界分類や保護だけでは差分が弱い
東芝 JP2008299486A	全データと部分データのモデル差を検査して削除	性能比較後に削除すること自体は既存
HPE US20240259034A1	パターン圧縮、再生成、学習済みモデルで比較	出現情報直接入力との具体的な違いを確認
Amazon US11507324B2	精度等のフィードバックによる圧縮方針の変更	変化検知だけで強い差分とはいえない

一つの文献に全要素が見つからないことだけで、進歩性が確定するわけではない

日立文献との具体的な比較

時間差を扱えない文献とは説明しない

日立文献の関連する開示

時間軸伸縮へペナルティを与える
波形比較

階層分類、吸収閾値、未知の扱い
分類に応じた保存・削除

請求項８に同じ群へ属する圧縮条件

本案で具体化する差分候補

同一パターン版について、
確立度・特徴置換性能・保持構成を
別々に評価

未達の評価が削除対象を制限

学習と統計説明へ同じ出現情報を使用

境界保護だけを独自性の根拠にしない。具体的な連動条件と効果を対比する

入力と評価と説明に関する先行技術

既存の入力変換や説明方法を、本案だけの処理としない

文献	確認した関連処理	本案との比較点
IBM JP5936240B2	パターンの有無や個数を特徴量にし分類学習	回数を入力すること自体は既存
東芝 JP2008299486A	全データと部分データのモデル比較	入力表現の置換と条件別保持を具体化
HPE US20240259034A1	圧縮表現から時系列を再生成して比較	再生成波形と出現情報直接入力を区別
富士通・ EMC の関連文献	ルールや統計指標を用いる説明	削除履歴と同じ版の統計との関係を具体化

上表は技術要素の重なり。各文献が本案全体を開示するという判断ではない

差分候補となる具体的な連動関係

評価結果が、どの元データの削除を止めるかを明確にする

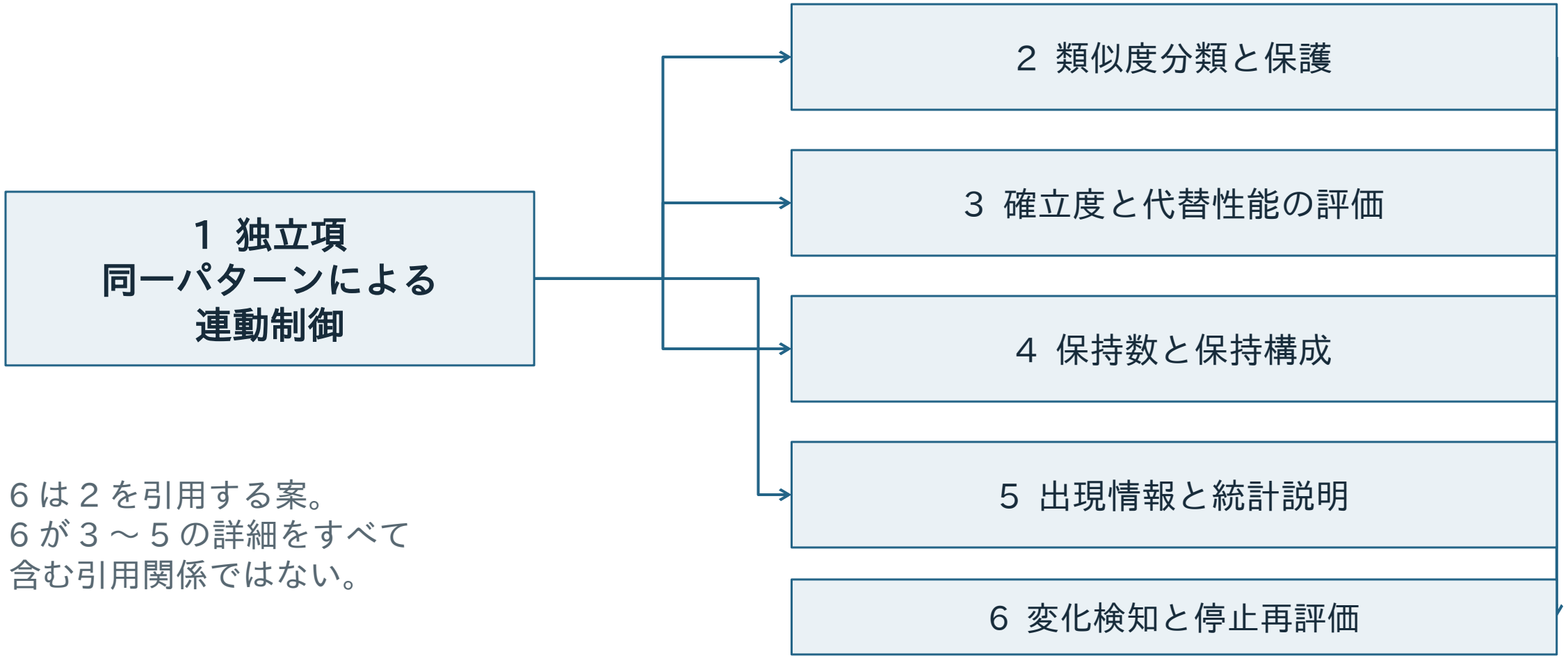
状態	本案での制御	維持したいもの
確立度は高いが置換性能が未達	削除しない	判定に必要な情報
予測性能は維持するが希少区分が欠落	削除しない	条件別の再検討材料
すべて合格するが版や条件が変化	旧許可を使わず再評価	評価した範囲との整合
元データの物理削除を実行	出現履歴と統計は維持	学習入力と説明の根拠

中心候補は請求項１の連動制御。
３・４・６の具体化が重要で、２・５の追加要素は既存技術に近い。

条件を並べるだけでは弱い。新規性・進歩性は構成と出願時点と文言の確定後に評価する

6 項の請求項構成案

正式な出願文言ではなく、請求項に記載する技術事項



6 は 2 を引用する案。
6 が 3 ～ 5 の詳細をすべて
含む引用関係ではない。

請求項１ 同一パターンに基づく連動制御

独立項の技術事項

1 パターン ID ・版に対応づけて、定義、出現情報、統計、保持状況、削除許可評価を知識ベースで管理する。

2 確立度、元データ由来特徴から出現情報由来特徴への置換性能、削除後の最低保持数・保持構成を別々に評価する。

3 すべて合格した場合だけ、保持集合外の余剰の典型元データを削除する。未達・未評価なら削除しない。

4 出現情報と統計を保持して学習・説明に共通利用し、許可を評価したパターン版・モデル・運転条件に限定する。

請求項２ 類似度分類と保持対象の管理

請求項１を引用する技術事項

1 典型範囲と対応可能範囲を定める二つの閾値を使い、個々のデータを典型・境界・未知へ分類する。

2 典型は削除候補にとどめる。境界は削除から保護し、対応パターンID・版・類似度・保存先と関連づける。

3 未知は登録済みパターンへの所属を確定せず、新規抽出候補として元データを保持する。

4 本項は分類と保存管理を規定する。実際の再構築と新規抽出は請求項６で扱う。

請求項３ 確立度と代替可能性の個別評価

請求項１を引用する技術事項

1 出現数、統計量の信頼区間、期間・設備・運転条件ごとの再現性等から確立度を評価する。

2 共通の検証データと同じ予測対象について、元データ由来特徴と出現情報由来特徴による性能を比較する。

3 全体平均に加え、削除を適用する条件ごとに確認する。検証例不足の条件を確認済みとは扱わない。

4 評価対象期間、モデル、パターン版、運転条件を記録する。具体的な指標と許容差は用途に応じて定める。

請求項４ 最低保持数と保持構成の算定

請求項１を引用する技術事項

1 代表例、典型内の変動、最近例、希少条件などの区分ごとに、ばらつき・不確かさ・網羅状況から必要数を定める。

2 削除前に保持集合を選び、削除後の区分別残存数を確認する。総数が足りても必要区分が欠ける削除を禁止する。

3 区分重複による二重計数を避け、境界などの別途保護対象の保護を維持する。

4 必要数の一般的な算定式は未確定。一定割合の保持だけで充足したと扱わず、数学的な最小数も保証しない。

請求項５ 出現情報と統計の保持と説明

請求項１を引用する技術事項

1 出現時刻、回数、継続時間、間隔、強度、一致度を元データから独立して保存する。

2 残存元データだけで過去の統計を取り直さず、出現情報を基礎に維持する。物理削除を理由に過去の出現回数を減らさない。

3 同じパターンID・版の情報を、学習入力、確立度評価、判定理由の説明に共通利用する。

4 今回のモデルへの寄与と、過去の統計的関連を区別して併記する。出現率、効果量、信頼区間、対象数等を用いる。

請求項６ 変化検知と削除停止と再評価

請求項２を引用する技術事項

1 境界未知率、類似度分布、統計的関係、性能の変化で、影響するパターン・条件の今後の削除を止め、新規元データを保持する。

2 残存・新規の境界元データで再構築し、未知元データから新しいパターンを抽出する。

3 分割・統合・新規登録時に、版、閾値、出現対応、統計、モデル、確立度、代替性、保持条件を更新する。

4 旧版の削除許可を新版へ自動適用せず、再評価で合格した範囲だけ再開する。削除済み元データの再取得は前提にしない。

確認済みの範囲と次に決める内容

架空計算での実行結果と、実設備での検証課題を区別する

今回までに計算した範囲

既存手法による抽出の具体例
出現情報からの学習と統計説明

架空ログでの三評価と実際の削除
削除後の参照更新と再学習

不合格時に削除を禁止する対照例

未確定または未検証

実設備の検出条件と正解ラベル
必要数の算定と許容性能差

別設備・期間・希少条件の再現性
変更後の停止と再構築と再開

出願状況、採用構成、正式な文言

既存手法が存在しないと断定した工程はない。同一構成の未確認と技術の不存在を区別する

参照資料と主要な先行文献

本文の比較は技術構成の整理であり、網羅調査や最終法律判断ではない

基礎資料

発明アイデア詳細資料 _v4.pdf　第 4 版
元データ削除の合格例 _v1.pdf　第 1 版

文献	確認したページ
日立 WO2013/051101	JPWO2013051101A1
東芝 JP2008299486A	全データと部分データのモデル比較
HPE US20240259034A1	パターン圧縮と再生成データの比較
Amazon US11507324B2	処理精度等による圧縮方針の変更
IBM JP5936240B2	パターン有無や個数の特徴ベクトル

各文献の URL と出典箇所を、対応スライドの発表者ノートに記載